



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 8

José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Abril de 2025

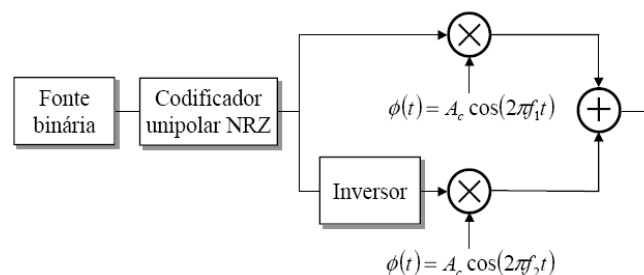


1. Indique as diferenças entre a Comunicação em Banda Base e na Banda do Canal.
2. Existem três tipos básicos de modulações digitais. Indique quais são e descreva cada uma delas.
3. Explique o conceito de modulações multi-estado e relacione os débitos com as modulações binárias.
4. Distinga modulações coerentes de não coerentes e explique as vantagens das primeiras.
5. Sendo E_b a energia do bit, mostre que $E_b = A^2T$.
6. Para um valor de E_b / N_0 de 8 dB indique os valores da probabilidade de erro para as modulações do gráfico do slide 30.
7. Mostre que as modulações BPSK e QPSK têm o mesmo desempenho em relação ao ruído.
8. Compare a largura de banda dos sinais do slide 36 e indique as vantagens da utilização de cada um deles.
9. Um sinal de dados consiste numa série de impulsos binários a um débito de 1500bit/s. Se se transmitir esse sinal utilizando FSK com uma portadora de 5kHz, qual será a largura de banda do sinal modulado?

10. Considere as modulações 16-QAM e 8-PSK.

- a) Desenhe as constelações para cada uma destas modulações, usando uma codificação de Gray.
- b) A partir do desenho que fez das constelações qual é a mais eficaz em termos de probabilidade de erro? Justifique.
- c) Explique a vantagem de usar a codificação de Gray.

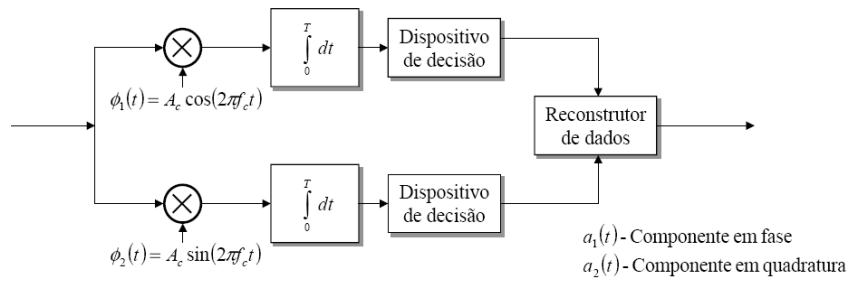
11. A figura seguinte apresenta um modulador digital:



- a) Indique justificando de que tipo de modulação se trata.
- b) Explique o seu funcionamento desenhando as formas de onda na saída de cada bloco, para uma sequência binária de 1 0 1 0 1 1 0.



12. A figura seguinte apresenta um desmodulador digital:



- Indique justificando de que tipo de modulação se trata.
- Explique o seu funcionamento.